Предисловие

Благодарим за выбор беспилотной авиационной системы (БАС) Геоскан 201!

Настоящее руководство составлено, чтобы помочь Вам понять устройство системы и правила ее эксплуатации. Настоятельно рекомендуем прочесть его перед использованием БАС. В случае возникновения вопросов по эксплуатации системы, ее техническому обслуживанию или ремонту, свяжитесь с нашей службой поддержки: *https://www.geoscan.ru/ru/support*. Мы с удовольствием поможем Вам и ответим на интересующие вопросы.

Описание функционала БАС, технические характеристики и иллюстрации, приведенные в руководстве, соответствуют состоянию продукции на момент публикации. Группа компаний «Геоскан» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или технические характеристики компонентов БАС без предварительного уведомления.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию компонентов БАС самостоятельно. Это может привести к ухудшению их эксплуатационных свойств, снижению безопасности или срока службы. Любые повреждения или ухудшение эксплуатационных качеств БАС, вызванные внесением изменений, не покрываются действующей гарантией.



В тексте руководства таким знаком выделена важная информация и рекомендации. Во избежание травмирования людей или повреждения компонентов БАС необходимо строго следовать приведенным указаниям.

Мы постоянно работаем, чтобы сделать наши беспилотные системы лучше и добавить новые возможности. Актуальную версию руководства Вы всегда можете скачать на нашем сайте: *https://download.geoscan.ru/site-files/201/Geoscan_201_Manual.pdf*

Список сокращений

GNSS	(Global Navigation Satellite System)	Глобальная навигационная спутниковая система
USB	(Universal Serial Bus)	Универсальный последовательный интерфейс подключения
АКБ		Аккумуляторная батарея
АФС		Аэрофотосъемка
БАС		Беспилотная авиационная система
БВС		Беспилотное воздушное судно
ЗУ		Зарядное устройство
ПО		Программное обеспечение

Приложение

Технические характеристики

БВС

Тип БВС	самолетный
Режим работы	автоматическое управление
Скорость полета (воздушная)	64–130 км/ч
Макс. взлетная масса	8,5 кг
Макс. масса полезной нагрузки	1,5 кг
Площадь съемки за один полет	7–22 км
Макс. допустимая скорость ветра	12 м/с
Размах крыла	2,22 м
Мин. безопасная высота полета	100 м
Макс. высота полета	4000 м
Двигатель	электрический бесколлекторный
Мощность двигателя	220 Вт
Макс. продолжительность полета	180 мин
Максимальная протяженность маршрута	210 км
Взлет	с пусковой установки
Посадка	в автоматическом режиме на парашюте
Рабочий диапазон температур	с базовой АКБ: от –20 до +40 °C с АКБ «Арктика»: от –40 до +20 °C

Аккумуляторная батарея

Количество рабочих циклов (заряд-разряд)	не менее 80
Рекомендуемый ток заряда	10 А
Максимальный ток заряда	17 А
Верхний предел напряжения	21 В
Номинальное напряжение	18,5 В
Нижний предел напряжения	15 В
Количество ячеек	5
Емкость	40 000 мА·ч
Срок службы	1 год

GNSS-приемник U-blox ZED-F9P *

Количество каналов	184 универсальных
Время старта (горячий/холодный)	<2 / <25 сек
Отслеживаемые сигналы	GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; Galileo: 1B/E1C/E5c; BeiDou: B1I/B2I
Точность определения положения (PPK)	горизонтальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии; вертикальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии

Радиомодем

Рабочая частота	867,75–872,25 МГц
Излучаемая мощность	<1 Вт
Макс. пропускная способность	500 кб/с
Макс. задержка в канале	20 мс
Метод разделения режимов прием–передача	TDD
Макс. дальность действия	40 км

Фотокамера Riebo R4/R6*

Общее число пикселей	45/61 Мп
Скорость затвора	1/100 ~ 1/2000 с
Напряжение питания	от 12 до 27 В (DC)
Фокусное расстояние	40 мм
Минимальное расстояние фокусировки	10/4 м
Горизонтальный угол обзора	89,84°
Вертикальный угол обзора	67,16°

Фотокамера Sony DSC-RX1RM2/M3*

Максимальное разрешение	43,6/61 Мп
Тип матрицы	полнокадровая CMOS-матрица Exmor R (35,9×24 мм)
Тип затвора	центральный
Диафрагма	f/2 – 22
Диапазон ISO	100 – 102400
Скорость механического затвора	от 1/4000 до 30 с

Фотокамера Sony ZV-E10 *

Максимальное разрешение	24,3 Мп
Тип матрицы	CMOS-матрица типа APS-C (23,5 × 15,6 мм)
Тип затвора	шторно-щелевой
Диапазон ISO	100 – 32200

Мультиспектральная камера Pollux *

Разрешение снимков	1440×1080
Количество пикселей матрицы	1,55 Мп
Тип электронного затвора	с покадровым переносом (global shutter)
Фокусное расстояние объективов	8 мм
Диагональный угол обзора	43°

* — тип фотокамер и наличие внутреннего GNSS-приемника БВС зависят от комплектации БАС